

SCM Cours 8

14/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Nombres complexes 2

§1 Nombres complexes

$$\nexists x \in \mathbb{R} \text{ tq } x^2 = -1 \quad (1)$$

Dans $\exists A \in M_2(\mathbb{R})$ tq $A^2 = -\mathbb{1}$. Par exemple $i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Définition 1.1.

$$\mathbb{C} := \left\{ \begin{pmatrix} X & -Y \\ Y & X \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \quad (2)$$

est l'ensemble des nombres complexes, avec $+$, $\cdot$ donnés par les opérations sur les matrices
Si $z \in \mathbb{C}$ on a

$$z = \mathbb{1}_2 x + iy \quad (3)$$

On dit que

$$x = \Re(z) \text{ (Partie réelle)} \quad (4)$$

et

$$y = \Im(z) \text{ (Partie Imaginaire)} \quad (5)$$

Théorème 1.1.

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ forme un corps

Preuve. $(\mathbb{C}, +)$ est un groupe abélien car $M_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien pour $+$

Si $z = \mathbb{1}_2 x + iy$ et $z' = \mathbb{1}_2 x' + iy'$

$$zz' = (\mathbb{1}_2 x + iy)(\mathbb{1}_2 x' + iy') \quad (6.1)$$

$$= \mathbb{1}_2(xx' - yy') + i(yx' + xy') \in \mathbb{C} \quad (6.2)$$

On vérifie que le produit matriciel est une opération interne à $\mathbb{C}$, associatif, et distributif

Si

$$z \in \mathbb{C}^*, z = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \quad (7.1)$$

$$\det(z) = x^2 + y^2 \quad (7.2)$$

Donc

$$z \neq \mathbb{O}_2 \Leftrightarrow \det(z) \neq 0 \quad (8.1)$$

$$\Leftrightarrow \exists ! z^{-1} \in M_2(\mathbb{R}) \quad (8.2)$$

$$\Leftrightarrow z^{-1} = \frac{1}{\det(z)} \begin{pmatrix} X & Y \\ -Y & X \end{pmatrix} \quad (8.3)$$

$$= \frac{1}{\det(z)} (\mathbb{1}_2 - iy) \in \mathbb{C} \quad (8.4)$$

□

Définition 1.2.

Soit $z = \mathbb{1}_2 x + iy$ Le module de z est :

$$|z| = \det(z)^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

Le complexe conjugué de z est:

$$\bar{z} = z^t \quad (10)$$

Remarque 1.1.

On peut identifier

$$x \in \mathbb{R} \text{ à } \mathbb{1}_2 x \in \mathbb{C} \quad (11)$$

Alors $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Puisque

$$\mathbb{1}_2 = 1_{\mathbb{C}} \quad (12)$$

$$z = \mathbb{1}_2 x + iy = 1_{\mathbb{C}} x + iy = x + iy \quad (13)$$

Définition 1.3.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ posons

$$\text{cis}(\alpha) = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad (14)$$

1. $\text{cis}(\alpha) \text{cis}(\beta) = \text{cis}(\alpha + \beta)$
2. $\text{cis}(n\alpha) = \text{cis}(\alpha)^n$
3. $z^{10} = 1 = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha) = \text{cis}(\alpha) = \text{cis}(2\pi) = \text{cis}(6\pi)$
 $\Rightarrow z = \text{cis}\left(\frac{2k\pi}{10}\right), k \in \llbracket 0, 10 \rrbracket$

Exemple 1.1.

$$z^2 = -8 - 6i \quad (15)$$

Posons $z = a + ib, a, b \in \mathbb{R}$

$$(a + ib)^2 = -8 - 6i = a^2 - b^2 + i2ab \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -8 \\ -3 = ab \end{cases} \quad (17.1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - \frac{9}{a^2} = -8 \\ b = -\frac{3}{a} \end{cases} \quad (17.2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^4 + 8a^2 - 9 = 0 = (a^2 + 9)(a^2 - 1) \\ b = -\frac{3}{a} \end{cases} \quad (17.3)$$

$$S = \{(1 - 3i), (-1 + 3i)\} \quad (18)$$

Dans notre construction $z \in M_2(\mathbb{R})$. On a donc une action de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}^2$

$$z = (a + ib) \text{ et } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (19)$$

$$z \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad (20)$$

On sait que $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2 = 2$. Mais $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{R}^2 = 1$.

Par exemple $(1, 0) = e_1$ est une base pour $\mathbb{R}^2$ vu comme un espace vectoriel complexe.

$$(z)e_1 = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = ae_1 + be_2 \text{ ou } e_2 = (0, 1) \quad (21)$$

C'est la représentation de Gauss de $\mathbb{C}$

Théorème 1.2 (Fondamental de l'algèbre).

Si $P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ est un polynôme à coefficients complexes et si $n \geq 1$, alors $P(z) = 0$ possède au moins une solution dans $\mathbb{C}$.

On dit que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos

Remarque 1.2.

Dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ de relation d'ordre total et compatible avec $+$, $\cdot$.

En effet supposons que $<$ est une telle relation d'ordre

$$\forall x, y \text{ et } z > 0 \quad xz < yz \Leftrightarrow x < y \quad (22)$$

On a alors soit $i > 0$ soit $(-i) > 0$

Mais alors on aurait $i^2 > 0$ donc $-1 > 0$

On aurait alors $i > 0 \Rightarrow -i > 0 \Rightarrow i > 0$

$$\Rightarrow 0 > 0 \quad (23)$$